

2차원 정사각형 격자 배열

왕실의 기사들은 $L \times L$ 크기의 체스판 위에서 대결을 준비하고 있습니다. 체스판의 왼쪽 상단은 $(1, 1)$ 로 시작하며, 각 칸은 빈칸, 함정, 또는 벽으로 구성되어 있습니다. 체스판 밖도 벽으로 간주합니다. $\rightarrow (L+2) \times (L+2)$ 로 만들어서 테두리 벽 처리 (맘대로).

왕실의 기사들은 자신의 마력으로 상대방을 밀쳐낼 수 있습니다. 각 기사의 초기 위치는 (r, c) 로 주어지며, 그들은 방패를 들고 있기 때문에 (r, c) 를 좌측 상단으로 하며 $h(\text{높이}) \times w(\text{너비})$ 크기의 직사각형 형태를 띠고 있습니다. 각 기사의 체력은 k 로 주어집니다.

기사 구조체. $\left(\begin{array}{l} \text{위치 } (r, c) \\ \text{크기 } h, w \\ \text{체력 } k \end{array} \right.$ 스스로 판단 x. 문제에서 주는 거 그대로.

(1) 기사 이동 1번 동작

왕에게 명령을 받은 기사는 상하좌우 중 하나로 한 칸 이동할 수 있습니다. 이때 만약 이동하려는 위치에 다른 기사가 있다면 그 기사도 함께 연쇄적으로 한 칸 밀려나게 됩니다. 그 옆에 또 기사가 있다면 연쇄적으로 한 칸씩 밀리게 됩니다. 하지만 만약 기사가 이동하려는 방향의 끝에 벽이 있다면 모든 기사는 이동할 수 없게 됩니다. 또, 체스판에서 사라진 기사에게 명령을 내리면 아무런 반응이 없게 됩니다.

★ 연쇄 $\rightarrow$ 재귀. (행동 강령 암기)

(2) 대결 대미지 2번 동작

★ ex) Let 기사 이동 함수 = Move() $\rightarrow$ 기사 존재와 Move() $\rightarrow$ Move() $\rightarrow \dots \rightarrow$ Move() 벽 판단 ★

명령을 받은 기사가 다른 기사를 밀치게 되면, 밀려난 기사들은 피해를 입게 됩니다. 이때 각 기사들은 해당 기사가 이동한 곳에서 $w \times h$ 직사각형 내에 놓여 있는 함정의 수만큼 피해를 입게 됩니다. 각 기사마다 피해를 받은 만큼 체력이 깎이게 되며, 현재 체력 이상의 대미지를 받을 경우 기사는 체스판에서 사라지게 됩니다. 단, 명령을 받은 기사는 피해를 입지 않으며, 기사들은 모두 밀린 이후에 대미지를 입게 됩니다. 밀렸더라도 밀려진 위치에 함정이 전혀 없다면 그 기사는 피해를 전혀 입지 않게 됨에 유의합니다.

Q 번에 걸쳐 왕의 명령이 주어졌을 때, Q 번의 대결이 모두 끝난 후 생존한 기사들이 총 받은 대미지의 합을 출력하는 프로그램을 작성해보세요.

"생존한 기사들이 총 받은 대미지" 기사 구조체에 대미지 저장 변수

입력 0: 빈칸, 1: 함정, 2: 벽. 기사와 기사/기사와 벽 겹침 x.

기사 구조체에 isOut 변수를 두거나, 나라면 $\text{if}(!\text{체력})$ isOut으로 판정

- ★ 진짜 중요한 이야기. 왜 밀린 이후에 대미지를 입는다고 굳이 언급했을까?
- 재귀함수로 MoveWarrior()을 할 때마다 대미지를 주면,
- 마지막에 벽이 있을 때, 몇 번 기사에게 얼마의 대미지를 줬는지 다 기억했다가 다 다시 되돌려야 함. 즉, 다 움직여놓고 움직일 수 있다면, 그때 밀려진 기사의 (r, c) 와 h, w 로 함정 개수 세라는 말. 이처럼 문제의 모든 문장은 너무 중요. 이해 안되면 무조건 질문

제한 조건

- $3 \leq L \leq 40$ 이므로 `int board[41][41];` $(1, 1)$ 시작이므로.
- $1 \leq N \leq 30$ 이므로 기사 배열 크기 30 이상
- $1 \leq Q \leq 100$. 명령 저장 필요 x. 그때그때 바로 실행. 메모리 아끼자
- $1 \leq k \leq 100$.
- $1 \leq i \leq N$

• $d \in \{0, 1, 2, 3\}$

출력

입력 예제

예제 1

입력

```
4 3 3
0 0 1 0
0 0 1 0
1 1 0 1
0 0 2 0
1 2 2 1 5
2 1 2 1 1
3 2 1 2 3
1 2
2 1
3 3
```

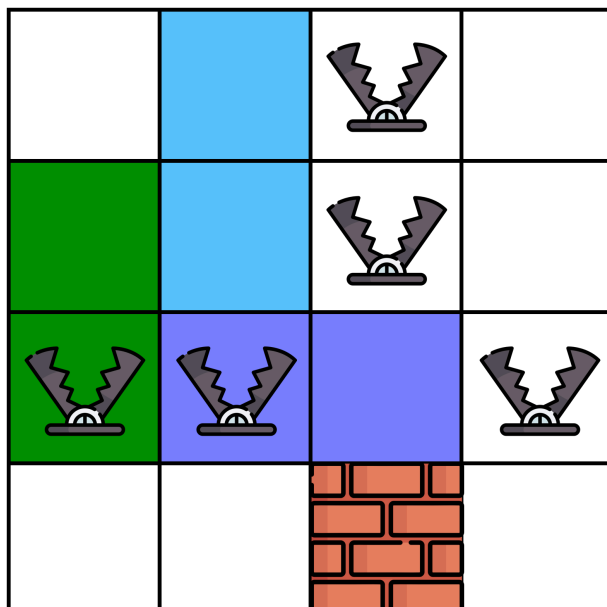
출력

3

예제 설명

▼ 접기

위의 예제를 나타내면 다음과 같이 표현됩니다.



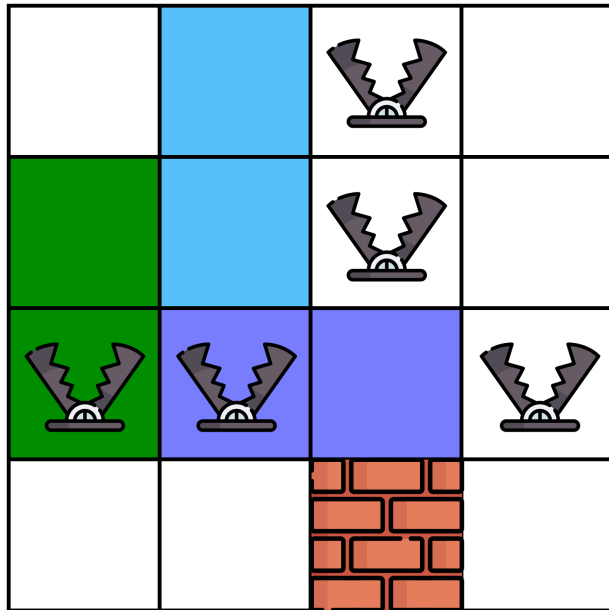
1번 기사 - 체력 : 5

2번 기사 - 체력 : 1

3번 기사 - 체력 : 3

첫 번째 명령

1번 기사를 아래로 밀어도, 3번 기사 of 아래에 벽이 있기 때문에 이동을 할 수 없게 됩니다. 따라서 아무 일도 일어나지 않게 됩니다.



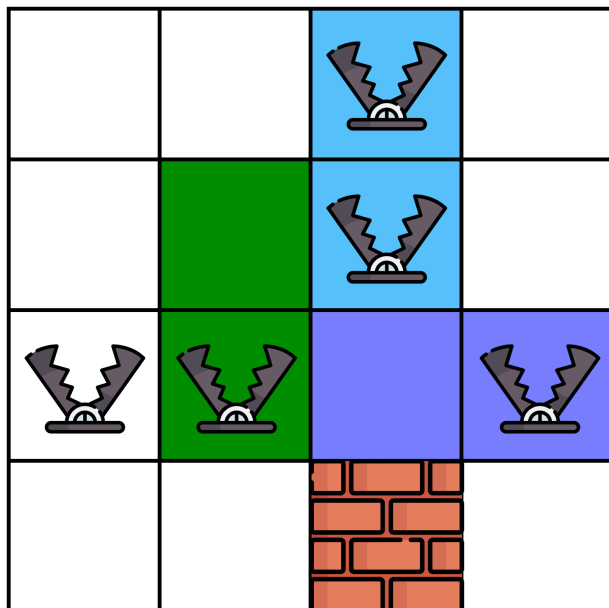
1번 기사 - 체력 : 5

2번 기사 - 체력 : 1

3번 기사 - 체력 : 3

두 번째 명령

2번 기사를 오른쪽으로 밀게 된다면, 1번 기사와 3번 기사 모두 오른쪽으로 한 칸씩 밀리게 됩니다. 또한 이동한 칸에 함정이 있기 때문에 1번 기사는 2 대미지, 3번 기사는 1 대미지를 입게 됩니다.



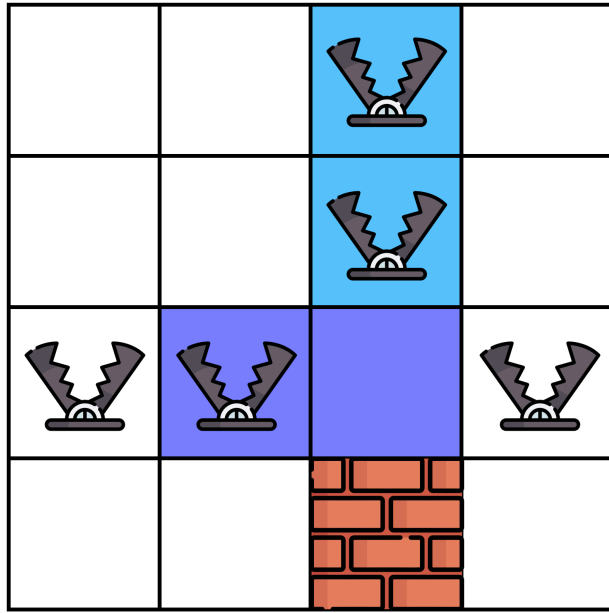
1번 기사 - 체력 : 3

2번 기사 - 체력 : 1

3번 기사 - 체력 : 2

세 번째 명령

3번 기사를 왼쪽으로 밀게 된다면, 2번 기사가 왼쪽으로 한 칸 밀리게 됩니다. 이때 2번 기사는 1 대미지를 받게 되어 체스판에서 사라지게 됩니다.



1번 기사 - 체력 : 3

2번 기사 - 사라짐

3번 기사 - 체력 : 2

따라서 최종적으로 1번 기사는 2의 대미지를, 3번 기사는 1의 대미지를 받게 되어 총 3의 대미지가 정답이 됩니다.

제한